教育部直属国家211工程重点大学
华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

——MATLAB在线性代数中的应用

--大学数学实践教学系列课件--

要培养自己的核心竞争力。

——普拉哈拉德与加里·哈默尔

内容提要

1 MATLAB在线性代数中的应用

第1讲 MATLAB基础准备及入门

教学要求

- MATLAB数值计算，
- MATLAB在线性代数中的应用。

重难点

- 线性方程组的求解；

1 MATLAB在线性代数上的运用

1 MATLAB矩阵运算

MATLAB的基本矩阵运算有：＋(加)、－(减)、*(乘)、/(右除)、\(左除)、^(乘方)。

注1、运算都是在矩阵意义下进行的，单个数据的算术运算只是一种特例。

注2、矩阵运算与点运算的区别。

2、求方阵所对应的行列式的值

det(A)

例**1** 输入如下命令，求**A**的行列式

```
>>A=[1,2,3;1,4,9;1,8,27]; det(A)
ans=
        12
```

例2 计算4阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix}$$

输入如下命令：

```
>>syms x a;D=[x,a,a,a;a,x,a,a;a,a,x,a;a,a,a,x]; det(D)
ans=
      x^4-6*x^2*a^2+8*x*a^3-3*a^4
```

3、求方阵A的逆矩阵

inv(A)

例3 求 $A=\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 8 & 3 & 2 \\ 45 & 1 & -9 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵

```
>>A=[2,-3,1;8,3,2;45,1,-9]; inv(A)
ans=
    0.0432    0.0387    0.0134
   -0.2414    0.0939   -0.0060
    0.1893    0.2042   -0.0447
```

4、初等变换中用到的函数

行最简形 (可用于判断向量组的极大无关组)	rref( )
矩阵的秩	rank( )
矩阵的迹	trace( )

例4

```
>>A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];
>>rref(A),rank(A),trace(A)
```

5. 线性方程组的求解

对于线性方程组 $Ax=b$

当b=0时，为齐次线性方程组，b≠0时，为非齐次线性方程组，n为未知量个数。

齐次线性方程组的解的判定定理：

(1)当rank(A)= n时，方程组有唯一解，不用继续求解，即x=0

(2)当rank(A)< n时，方程组有无穷解，即存在非零解。

这时用MATLAB可以求出无穷解的线性表达式，这个表达式用基础解系线性表示，其中基础解系中向量的个数为 n - rank(A)，求A x=0的基础解系的函数为

null(A,'r')

例5 解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=0 \\ 2x_1+2x_2+x_4=0 \\ x_1+x_2+x_3+2x_4=0 \end{cases}$

解：先求系数矩阵的秩

```
>>A=[1,1,-1,-1;2,2,0,1;1,1,1,2]; rank(A)
```

因rank(A)=2<n=4,故有无穷解，继续计算基础解系

```
>> z=null(A,'r')
```

运行结果为:

```
z=
   -1.0000   -0.5000
    1.0000         0
         0   -1.5000
         0    1.0000
```

故方程组解为:

$$x=k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-0.5\\0\\-1.5\\1\end{bmatrix}$$

5. 线性方程组的解（续）

设m为方程个数，n为未知量个数，（A b）为A的增广矩阵。

非齐次线性方程组的解的判定定理：

(1)当m=n且rank(A)= rank(A b)=n时，方程组有唯一解，即运用克莱姆法则，求逆等方法都可以求解，求逆的解为$x=A^{-1}b$。

(2)当rank(A)=rank(A b)< n时，方程组有无穷解，此时可用null(A,'r')求出对应齐次方程组的基础解系，再用pinv(A)*b求出一个特解，则可得出方程组的通解。

(3)当rank(A)≠rank(A b)时，方程组无解。

例6 解线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=2 \\ 2x_1-x_2-x_3=1 \\ x_1-2x_2-2x_3=-1 \end{cases}$

解：先求系数矩阵的秩

```
>>A=[1,2,3;2,-1,-1;1,-2,-2];b=[2;1;-1];c=[A,b];
 [rank(A),rank(c)] %系数矩阵秩与增广矩阵秩比较
```

因rank(A)=rank(A,b)=3,故有唯一解。

```
>> x=inv(A)*b
```

或

```
>> x=A\b
```

故方程组解为:

$$x=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

例7 解线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=1 \\ 2x_1+2x_2+x_4=2 \\ x_1+x_2+x_3+2x_4=1 \end{cases}$

解：先求系数矩阵的秩

```
>>A=[1,1,-1,-1;2,2,0,1;1,1,1,2];b=[1;2;1];c=[A,b];
 [rank(A),rank(c)] %系数矩阵秩与增广矩阵秩比较
```

因rank(A)=rank(A,b)<n=4,故有无穷解。

继续求基础解系 `>> z=null(A,'r')`

求一个特解 `>>X=pinv(A)*b`

故方程组解为: $x=k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-0.5\\0\\-1.5\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.4815\\0.4815\\-0.1111\\0.0741\end{bmatrix}$

6 矩阵对角化

利用eig()函数求特征值特征向量，以及orth( )函数求正交矩阵，可以完成实对称阵的对角化和求二次型的标准型。

例8 设 $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$

```
>> A=[0,1,1;
      1,0,1;
      1,1,0]
>> p=orth(A)
```

求A的正交相似变换矩阵

求A特征值特征向量

```
>>[v,D]=eig(A)
```

验证一下是否为对角阵

```
>>p'*A*p
```

例9 求一个正交变换$x=py$，把二次型化为标准型。

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3$$

```
>> A=[1,0,-1; 0,2,0; -1,0,1]
>>p=orth(A)
>>E=eig(A)
```

结果显示正交变换为:

$$x = py = \begin{bmatrix} 0.7071 & 0 & -0.7071 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.7071 & 0 & 0.7071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

标准形为 $f = 2y_2^2 + 2y_3^2$

7 向量组的规范正交化

利用qr函数 可以对向量组进行规范正交化。

例10 将向量组a_1=[1,2,-1],a_2=[-1,3,1],a_3=[4,-1,0]规范正交化。

```
>>A=[1,-1,4;2,3,-1;-1,1,0];
  [Q,R]=qr(A)
  Q %矩阵Q的列向量组就是所求的规范正交化向量组
```

```
Q =

   -0.4082    0.5774    0.7071
   -0.8165   -0.5774    0.0000
    0.4082   -0.5774    0.7071
```

```
>>Q'*Q  %验证规范正交性
```

谢谢！